

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 40

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2}, & x \geq -2 \\ \alpha x + \beta, & x < -2 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής στο $x = -2$ και να περνά από το σημείο $(-3, -1)$.
- β) Με τις τιμές αυτές να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x = -2$.
- γ) Να προσδιορίσετε τη μονοτονία της f στο πεδίο ορισμού της.
- δ) Να υπολογίσετε το όριο της $f(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.